

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO ĐẢM THÔNG TIN LIÊN LẠC CHO LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN TRONG TÁC CHIẾN BẢO VỆ BIỂN, ĐẢO

Đại tá, TS ĐẶNG BÁ HẢI

Phó Chủ nhiệm Khoa Cảnh sát biển/Học viện Hải quân

Tóm tắt: Trong tác chiến bảo vệ biển, đảo, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho lực lượng hải quân (LLHQ) có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả chỉ huy, hiệp đồng và kết quả chiến đấu của các lực lượng trên chiến trường. Trong điều kiện tác chiến hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử và chiến tranh mạng với cường độ lớn, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm TTLL cho LLHQ trong tác chiến bảo vệ biển, đảo.

Từ khóa: Bảo đảm thông tin liên lạc; lực lượng hải quân; tác chiến bảo vệ biển, đảo.

Tác chiến bảo vệ biển, đảo có tính đặc thù cao, với sự tham gia của nhiều lực lượng, không gian tác chiến trên biển có phạm vi rộng lớn và có mức nhiễu điện từ cao, địa hình trống trải, điều kiện khí tượng, thủy văn khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tín hiệu liên lạc, các phương tiện tàu, thuyền và máy bay di chuyển liên tục khiến đường truyền dễ bị gián đoạn... Cùng với đó, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, chiến tranh mạng và hỏa lực tầm xa, gây khó khăn rất lớn đối với công tác bảo đảm TTLL cho LLHQ. Vì vậy, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm TTLL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ưu thế trong chỉ huy, kiểm soát và hiệp đồng tác chiến trên biển, đảo.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm TTLL cho LLHQ đã có bước phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hiệp đồng tác chiến trên các hướng, địa bàn. Hệ thống tổ chức lực lượng thông tin từng bước được kiện toàn; mạng lưới đường truyền tin từ sở chỉ huy Quân chủng đến các vùng, cụm chiến đấu, tàu, đảo được duy trì ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, bảo đảm TTLL còn nhiều hạn chế, như: Trang bị thông tin ở các đơn vị chưa đồng bộ, một số

hệ thống cũ, lạc hậu, khả năng chống nhiễu, chống phá điện tử và bảo mật thông tin còn hạn chế; hạ tầng truyền, dẫn ở khu vực biển, đảo xa còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên; việc kết nối liên thông giữa các lực lượng trên không - trên biển - trên bờ chưa thật đồng bộ; công tác huấn luyện, diễn tập hiệp đồng TTLL tuy được quan tâm nhưng chưa thường xuyên... Vì vậy, để nâng cao hiệu quả bảo đảm TTLL cho LLHQ trong tác chiến bảo vệ biển, đảo, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, kiện toàn tổ chức lực lượng và thực hiện phân cấp hợp lý trong bảo đảm TTLL hải quân.

Chất lượng tổ chức lực lượng và cơ chế phân cấp là nhân tố quyết định năng lực bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật và an toàn trong mọi tình huống. Vì vậy, lực lượng thông tin hải quân phải được tổ chức theo hướng tinh, gọn, cơ động, chuyên sâu, có khả năng hoạt động độc lập, phối hợp linh hoạt với các quân, binh chủng, lực lượng quân sự địa phương trên các hướng, địa bàn biển, đảo. Trên cơ sở tổ chức, biên chế hiện có, cần rà soát, kiện toàn lực lượng thông tin trong toàn Quân chủng, bảo đảm cân đối giữa lực lượng cố định và cơ động, giữa thông tin tuyến bờ và

thông tin trên biển. Đồng thời, kiện toàn biên chế theo hướng lấy đơn vị cơ sở làm trung tâm, tăng cường cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao, am hiểu đặc điểm chiến trường biển, đảo, thành thạo trong vận hành, khai thác và khắc phục sự cố thiết bị thông tin hiện đại. Cùng với kiện toàn tổ chức lực lượng, việc phân cấp trong bảo đảm TTLL phải được thực hiện rõ ràng, thống nhất, bảo đảm vừa duy trì quyền chỉ huy tập trung của cấp trên, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới. Cấp Quân chủng cần tập trung xây dựng, quản lý mạng lưới thông tin tổng thể, điều hành hiệp đồng các kênh truyền tin chiến dịch, chiến thuật; cấp vùng, lữ đoàn hải quân chủ động triển khai, khai thác, khôi phục thông tin trong phạm vi được giao, bảo đảm thông suốt từ sở chỉ huy đến các lực lượng trên biển, đảo.

Hai là, hiện đại hóa trang bị và mạng lưới đường truyền tin.

Hiện đại hóa trang bị và mạng lưới đường truyền tin là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và bảo đảm TTLL thông suốt, chính xác, kịp thời, bí mật, an toàn trong mọi tình huống tác chiến. Theo đó, cần tiến hành rà soát toàn diện nhằm loại bỏ các điểm nghẽn về phần cứng, phần mềm và thiết lập một hệ thống dữ liệu chung với định dạng thống nhất để bảo đảm mọi loại thông tin - dữ liệu từ ra-đa, hình ảnh, video cho đến tọa độ định vị đều có thể tích hợp và chia sẻ mà không bị vướng bởi sự khác biệt về kỹ thuật giữa các hệ thống. Đồng thời, cần tập trung đổi mới, đồng bộ hóa các loại trang bị thông tin theo hướng số hóa, tự động hóa cao, có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường tác chiến điện tử mạnh, nhiễu phức tạp. Ưu tiên trang bị các hệ thống thông tin vệ tinh, thông tin vô tuyến tần số cao và mạng truyền số liệu tốc độ cao, có tính bảo mật và độ tin cậy lớn, đáp ứng yêu cầu chỉ huy từ sở chỉ huy đến các cụm chiến đấu, các tàu và đơn vị trên đảo xa. Cùng với đó, cần hiện đại hóa hệ thống truyền dẫn thông tin đa lớp, đa

hướng, kết hợp linh hoạt giữa truyền dẫn cáp quang, vi ba, vệ tinh và mạng vô tuyến dã chiến, tạo nên một “mạng lưới thông tin hợp nhất” có khả năng chuyển mạch linh hoạt, tự động định tuyến khi bị tổn thương hoặc bị chế áp điện tử...

Ba là, nâng cao khả năng bảo mật, chống nhiễu và tự động hóa quá trình điều phối thông tin.

Trong môi trường tác chiến điện tử hiện đại, đối phương hoàn toàn có thể sử dụng nhiều biện pháp gây nhiễu, can thiệp hoặc tấn công mạng để làm gián đoạn thông tin, thậm chí đánh lạc hướng hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm. Vì thế, các kênh liên lạc cần được mã hóa theo chuẩn quân sự với thuật toán mạnh, khóa mã phải được thay đổi định kỳ và hệ thống phải có cơ chế tự động chuyển đổi sang tần số khác hoặc phương thức truyền khác ngay khi phát hiện nhiễu. Đồng thời, cần xây dựng khả năng nhận diện và vô hiệu hóa các tín hiệu giả mạo để ngăn chặn nguy cơ bị điều hướng sai hoặc bị đánh lừa bởi thông tin giả... Song song với bảo mật và kháng nhiễu, tự động hóa quá trình điều phối thông tin cũng là xu hướng tất yếu trong tác chiến hiện đại. Trong hoạt động tác chiến trên biển, thông tin từ các lực lượng chuyển về sở chỉ huy thường rất lớn, có thể gây ra hiện tượng quá tải thông tin. Vì vậy, cần ứng dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo và thuật toán phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để tự động sắp xếp, phân loại và ưu tiên thông tin theo mức độ khẩn, sau đó chuyển ngay đến đúng bộ phận phụ trách. Việc tích hợp các bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu sẽ hỗ trợ chỉ huy có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình tổng thể mà không cần đi sâu vào chi tiết phức tạp. Đồng thời, hệ thống phân tích dự báo sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể cảnh báo sớm các tình huống bất thường.

Bốn là, nâng cao khả năng kết nối thông tin ba tầng bờ - biển - trên không.

Lực lượng hải quân không chỉ hoạt động trên mặt biển mà còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên bờ và các phương tiện

tác chiến trên không. Vì vậy, hệ thống thông tin cần được thiết kế theo hướng tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm tàu biển, trạm bờ, vệ tinh viễn thông, máy bay tuần thám và phương tiện bay không người lái nhằm hình thành một mạng lưới thông tin thống nhất, liên tục, có khả năng duy trì hoạt động trong mọi điều kiện tác chiến. Nhờ cấu trúc này, thông tin sẽ không bị gián đoạn ngay cả khi một tuyến kết nối bị mất; đồng thời, phạm vi giám sát được mở rộng tới các vùng biển xa bờ, nơi hạ tầng cố định khó có thể vươn tới. Việc phát triển cơ chế tự động chuyển đổi tuyến truyền giữa các phương thức truyền dẫn như vệ tinh, mạng HF hoặc mạng trung kế mặt đất cũng sẽ bảo đảm hệ thống TTLL luôn được duy trì trong mọi tình huống, kể cả khi chịu tác động mạnh của chế áp điện tử. Trên thực tế, mô hình kết nối ba tầng không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn tạo ra ưu thế chiến thuật rõ rệt, bởi nó hình thành một mạng lưới có chiều sâu, trong đó các tuyến liên lạc vừa hỗ trợ, vừa dự phòng cho nhau tạo thành cấu trúc đan xen đa hướng...

Năm là, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực thông tin chất lượng cao cho Hải quân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi tác chiến bảo vệ biển, đảo ngày càng đặt ra yêu cầu cao về khả năng chỉ huy, hiệp đồng và bảo đảm TTLL thông suốt, việc đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực thông tin chất lượng cao cho Hải quân trở thành nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả tác chiến và năng lực bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Để thực hiện tốt giải pháp trên; trước hết, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng TTLL hiện đại, coi nhân tố con người là trung tâm, là yếu tố then chốt quyết định chất lượng bảo đảm TTLL. Trên cơ sở đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin phải gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong điều kiện công nghệ thông tin, tác chiến điện tử và

không gian mạng phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, chú trọng huấn luyện kỹ năng làm chủ trang bị, khí tài thông tin tiên tiến; đặc biệt, là hệ thống thông tin số, thông tin vệ tinh, mạng truyền dẫn quang, thông tin dã chiến và hệ thống chỉ huy - điều hành tự động hóa. Đồng thời, tăng cường huấn luyện thực hành, diễn tập hiệp đồng thông tin trong các phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, khả năng xử lý tình huống và duy trì thông tin ổn định trong mọi điều kiện chiến đấu. Cần xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thông tin - liên lạc quân sự. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học chuyên dụng, mô phỏng tác chiến thông tin, kết nối với hệ thống đào tạo trực tuyến hiện đại để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả huấn luyện...

Tóm lại, bảo đảm TTLL cho LLHQ trong tác chiến bảo vệ biển, đảo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ, toàn diện cả về con người, tổ chức, trang bị và công nghệ. Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, kiểm soát và hiệp đồng tác chiến, tạo nên sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, giúp cho Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm thông tin liên lạc trong tác chiến chiến lược*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2022.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm thông tin liên lạc trong tác chiến bảo vệ biển, đảo*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2017.
3. Học viện Hải quân, *Giáo trình tổ chức thông tin liên lạc hải quân*, Khánh Hòa, 2021 ■